Centro Universitário de Excelência
Sistemas de Informação

Persistência de dados com JDBC na API MecâniQa

Autor: Andrey Ramos Ferraz
Arthur Prates
Rhuan Cassius Brito
Lucas Peixoto

Vitoria da Conquista, 2026

Agenda

O objetivo desta apresentação é mostrar, passo a passo, como construímos a persistência de dados da API da MecâniQA.

1. Ponto de partida:
Requisitos

2. Banco de dados:
MySQL e script SQL

3. Repositórios:
JDBC, queries e Mappers

4. Service e exceções:
Regras e tratamento manual

5. Resultado:
Dificuldades e aprendizados

Ponto de partida

- Partimos da API Spring Boot já existente
- Revisamos os requisitos:
  - Mysql como banco oficial
  - JDBC puro, sem JPA, Hibernate ou Spring Data
- Dividimos o trabalho em etapas:
  - banco, repositórios, service e exceções

Banco de dados

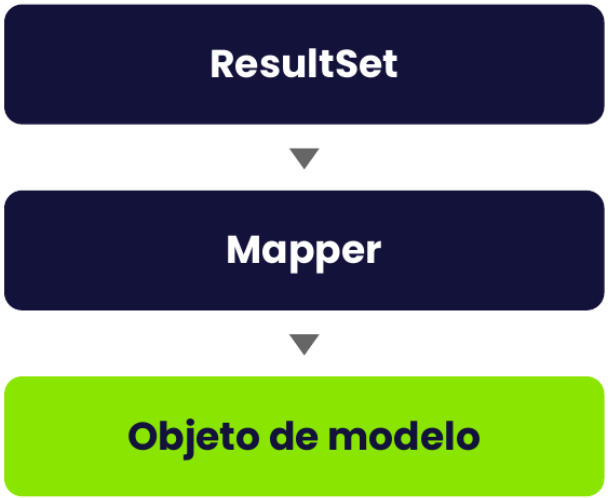
- Modelamos as tabelas:
  - [listar as tabelas da equipe]
- Escrevemos o script SQL:
  - DDL para criar as tabelas
  - DML para os dados iniciais
- Versionamos o script

```
CREATE TABLE ordem_servico (
  id BIGINT PRIMARY KEY
    AUTO_INCREMENT,
  ...
);

INSERT INTO ... VALUES (...);
```

Repositórios e Mappers

- Criamos a interface Repository<T, ID>
- Cada repositório a implementa
  - Queries INSERT, SELECT, UPDATE e DELETE escritas à mão
- Mappers convertem o ResultSet em objetos



Service e Exceções

Camada	O que fizemos
Controller	Só recebe DTOs e devolve o status HTTP
Service	Regras de negócio, validações e uso dos repositórios
Exceções	Classes próprias e try/catch manual, sem @ExceptionHandler
[exceções da equipe]	[situação e status HTTP]

Considerações finais

- Resultado: dados persistidos em MySQL com JDBC puro
- Dificuldades que enfrentamos:
  - escrever as queries SQL à mão, sem a ajuda de um ORM
  - converter o ResultSet em objetos de forma segura nos Mappers
  - tratar as exceções manualmente, sem @ExceptionHandler
- O que aprendemos:
  - escrever SQL e Mappers mostra o que os frameworks fazem
  - separar Controller, Service e Repository deixa o código organizado

Referências

- Oracle. JDBC Basics – The Java Tutorials
- MySQL. MySQL Reference Manual (dev.mysql.com/doc)
- Spring. Spring Boot Reference (docs.spring.io)